10쪽 1번

매쓰프로 개념 중2-1 · 10쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 03 지수법칙

1. 다음 식을 간단히 하여라.

(1) $(5^4)^7$ (2) $(a^7)^3$ (3) $x^4 \times (x^3)^8$

(4) $(x^2)^5 \times (x^3)^4 \times (x^7)^3$

필요한 개념

- $(a^m)^n = a^{mn}$ ▶ 9쪽 개념 설명 2
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ▶ 9쪽 개념 설명

(1) $(5^4)^7 = 5^{4\times7} = 5^{28}$

(2) $(a^7)^3 = a^{7\times3} = a^{21}$

(3) $x^4 \times (x^3)^8 = x^4 \times x^{24} = x^{4+24} = x^{28}$

(4) $(x^2)^5 \times (x^3)^4 \times (x^7)^3 = x^{10} \times x^{12} \times x^{21}$

$= x^{10+12+21} = x^{43}$

(1) 5^{28} (2) a^{21} (3) x^{28} (4) x^{43}